

Теория меры. Интеграл Лебега

И. Р. Каюмов

2024

Интеграл Лебега для простых функций

Определение (Простая функция)

Напомним из предыдущих лекций: функция $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}(x)$ называется простой, если:

- ▶ A_i - попарно непересекающиеся измеримые множества
- ▶ $\bigsqcup_{i=1}^n A_i = X$
- ▶ $a_i \in \mathbb{R}$ - константы

Определение (Интеграл Лебега)

Для простой функции f интеграл Лебега определяется как:

$$\int_X f d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i)$$

Утверждение 1 (Линейность интеграла)

Для любых простых функций f, g и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu$$

Доказательство линейности интеграла

Пусть $f = \sum a_i \chi_{A_i}$, $g = \sum b_j \chi_{B_j}$. Рассмотрим разбиение:

$$C_{ij} = A_i \cap B_j \quad (\text{попарно непересекающиеся})$$

Тогда линейная комбинация:

$$\alpha f + \beta g = \sum_{i,j} (\alpha a_i + \beta b_j) \chi_{C_{ij}}$$

Вычислим интеграл:

$$\int (\alpha f + \beta g) d\mu = \sum_{i,j} (\alpha a_i + \beta b_j) \mu(C_{ij})$$

Разобьём сумму на две части:

Оценка интеграла простой функции

Утверждение 2 (Оценка через супремум)

Для простой функции $f = \sum a_i \chi_{A_i}$:

$$\int_X f d\mu \leq \sup_{x \in X} f(x) \cdot \mu(X)$$

Доказательство.

Пусть $M = \sup f$. Тогда:

$$\int_X f d\mu = \sum a_i \mu(A_i) \leq \sum M \mu(A_i) = M \sum \mu(A_i) = M \mu(X)$$

Последнее равенство следует из $\bigsqcup A_i = X$.



Интеграл Лебега для произвольных функций

Определение (Интегрируемость по Лебегу)

Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется интегрируемой по Лебегу, если:

- ▶ $\exists \{f_n\}$ - последовательность простых интегрируемых функций
- ▶ $f_n \Rightarrow f$ равномерно на X

Тогда интеграл Лебега определяется как:

$$\int_X f d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Корректность определения: существование предела

Теорема 1 (Фундаментальность последовательности)

Для равномерно сходящейся последовательности $\{f_n\}$ последовательность интегралов $\{\int f_n d\mu\}$ сходится.

Доказательство.

По критерию Коши: $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m, n > N$:

$$\sup_X |f_n - f_m| < \varepsilon$$

По теореме об оценке для простых функций:

$$\left| \int f_n d\mu - \int f_m d\mu \right| \leq \int |f_n - f_m| d\mu \leq \varepsilon \mu(X)$$

При $\mu(X) < \infty$ последовательность фундаментальна $\Rightarrow$ сходится.



Свойства интеграла Лебега

Утверждение 3 (Линейность)

Для интегрируемых f, g и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu$$

Доказательство.

Возьмём последовательности $f_n \Rightarrow f$, $g_n \Rightarrow g$. Тогда:

$$\alpha f_n + \beta g_n \Rightarrow \alpha f + \beta g$$

$$\int (\alpha f + \beta g) d\mu = \lim \int (\alpha f_n + \beta g_n) d\mu = \alpha \lim \int f_n d\mu + \beta \lim \int g_n d\mu$$



Интегрируемость ограниченных функций

Утверждение 4

Пусть f измерима и $|f| \leq M$ на X с $\mu(X) < \infty$. Тогда f интегрируема и:

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq M\mu(X)$$

Доказательство.

По теореме приближения $\exists s_n \Rightarrow f$ с $|s_n| \leq M$. Тогда:

$$\left| \int f d\mu \right| = \lim \left| \int s_n d\mu \right| \leq \lim M\mu(X) = M\mu(X)$$



Интеграл и эквивалентность п.в.

Утверждение 5 (Интеграл на множестве меры ноль)

Если $\mu(E) = 0$, то $\int_E f d\mu = 0$ для любой измеримой f

Утверждение 6 (Инвариантность п.в.)

Если $f = g$ п.в. на X , то $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$

Доказательство.

Рассмотрим $h = f - g = 0$ п.в. Для простых функций:

$$\int h d\mu = \sum a_i \mu(A_i \cap N) = 0$$

Общий случай: предельный переход сохраняет равенство



Неравенство треугольника для интеграла

Лемма 1

Для любой интегрируемой функции f :

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$$

Доказательство.

1. Для простых функций: пусть $s = \sum a_i \chi_{A_i}$, тогда:

$$\left| \int s d\mu \right| = \left| \sum a_i \mu(A_i) \right| \leq \sum |a_i| \mu(A_i) = \int |s| d\mu$$

2. Для произвольной f : возьмём $s_n \rightrightarrows f$ с $|s_n| \rightrightarrows |f|$

$$\left| \int f d\mu \right| = \lim \left| \int s_n d\mu \right| \leq \lim \int |s_n| d\mu = \int |f| d\mu$$

Критерий интегрируемости

Теорема 2

Функция f интегрируема по Лебегу тогда и только тогда, когда:

$$\exists g - \text{интегрируемая} : |f(x)| \leq g(x) \text{ п.в. на } X$$

Доказательство ($\Leftarrow$).

1. По неравенству треугольника: $\int |f| d\mu \leq \int g d\mu < \infty$
2. Построим $s_n \Rightarrow f$ с $|s_n| \leq g + 1/n$
3. Для $\varepsilon > 0$ выберем $N : \int (g + 1/N) d\mu < \int g d\mu + \varepsilon$
4. Тогда $|\int s_n d\mu| \leq \int |s_n| d\mu \leq \int g d\mu + \varepsilon$ при $n > N$

Последовательность интегралов фундаментальна $\Rightarrow$ сходится.



σ -аддитивность интеграла Лебега

Теорема 3

Пусть $X = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k$ - счётное разбиение на измеримые множества. Тогда:

$$\int_X f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu$$

при условии, что f интегрируема на каждом E_k и ряд сходится абсолютно

Доказательство σ -аддитивности Доказательство.

1. Для простых функций: пусть $s = \sum a_i \chi_{A_i}$

$$\int_X s d\mu = \sum a_i \mu(A_i) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum a_i \mu(A_i \cap E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} s d\mu$$

2. Для произвольной f : возьмём $s_n \Rightarrow f$

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} s_n d\mu$$

3. Перестановка предела и суммы возможна по теореме о равномерной сходимости:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_k} s_n d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu$$

Детализация перестановки предела и суммы

Для $\varepsilon > 0$ выберем простую функцию g такую, что:

$$\sup_X |g - f| < \varepsilon$$

Тогда:

$$\left| \int_X f d\mu - \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu \right| \leq \left| \int_X f - g d\mu \right| + \left| \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} g - f d\mu \right| \leq \varepsilon \mu(X)$$



Теорема 4

Для любой интегрируемой функции f и $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что:

$$\forall B \in \mathcal{A}, \mu(B) < \delta \Rightarrow \left| \int_B f d\mu \right| < \varepsilon$$

$$A_n = \{x \in A : n \leq |f(x)| < n + 1\},$$

В силу счётной аддитивности интеграл от $|f(x)|$ по A равен сумме интегралов по A_n . Тогда из сходимости получаем, что $\exists N$:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \int_{A_n} |f(x)| \mu(dx) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Теперь возьмём δ меньшим $\frac{\varepsilon}{2(N+1)}$.

$$\left| \int_B f(x) \mu(dx) \right| \leq \sum_{n=0}^N \int_{A_n} |f(x)| \mu(dx) + \frac{\varepsilon}{2} < (N+1) \cdot \mu(B) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$



Теорема 5 (Лебега, мажорированная сходимость)

Пусть:

- ▶ $f_n \rightarrow f$ *почти всюду* на измеримом множестве A ,
- ▶ $|f_n(x)| \leq g(x)$ для всех n и почти всех $x \in A$,
- ▶ g — *интегрируема* на A .

Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu = \int_A f d\mu.$$

Доказательство.

Рассмотрим разность:

$$\left| \int_A f_n d\mu - \int_A f d\mu \right| \leq \int_A |f_n - f| d\mu.$$

Достаточно показать, что $\int_A |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$.

Заметим, что

$$|f - f_n| \leq |f| + |f_n| \leq 2g$$

Абсолютная непрерывность: Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что:

$$\int_B g d\mu < \varepsilon \quad \text{при} \quad \mu(B) < \delta.$$

Теорема Егорова: Существует множество $A_\delta \subseteq A$ с $\mu(A \setminus A_\delta) < \delta$, на котором $f_n \Rightarrow f$. Тогда для $n \geq N(\varepsilon)$:

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in A_\delta.$$

Разобьём интеграл:

$$\int_A |f_n - f| d\mu = \underbrace{\int_{A_\delta} |f_n - f| d\mu}_I + \underbrace{\int_{A \setminus A_\delta} |f_n - f| d\mu}_{II}.$$

Оценка I: На A_δ при $n \geq N$:

$$I \leq \varepsilon \cdot \mu(A_\delta).$$

Оценка II: На $A \setminus A_\delta$:

$$II \leq \int_{A \setminus A_\delta} 2g d\mu \leq 2\varepsilon \quad (\text{из абсолютной непрерывности}).$$

Итого: $\int_A |f_n - f| d\mu \leq \varepsilon(1 + \mu(A_\delta))$ при $n \geq N$.

Теорема 6 (Неравенство Чебышева)

Пусть $f : X \rightarrow [0, \infty)$ - измеримая функция, и $\alpha > 0$. Тогда:

$$\mu(\{x \in X : f(x) \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_X f d\mu$$

Доказательство.

Обозначим $A = \{x \in X : f(x) \geq \alpha\}$. Тогда:

$$\int_X f d\mu \geq \int_A f d\mu \geq \int_A \alpha d\mu = \alpha \mu(A)$$

Разделив обе части на $\alpha > 0$, получаем:

$$\mu(A) \leq \frac{1}{\alpha} \int_X f d\mu$$



Теорема 7 (Беппо Леви)

Пусть:

- ▶ $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ — интегрируемые функции,
- ▶ $f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$ п.в. на A , где $\mu(A) < \infty$,
- ▶ $\int_A f_n d\mu \leq K$ для всех n .

Тогда:

- ▶ $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$,
- ▶ f интегрируема на A ,
- ▶ $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu = \int_A f d\mu$.

Доказательство.

Заменяем f_n на $f_n - f_1$. Тогда $f_n \geq 0$, и все условия сохраняются. Пусть $\Omega = \{x \in A : f_n(x) \rightarrow \infty\}$. Для $r > 0$ определим $\Omega_n = \{x : f_n(x) > r\}$. По неравенству Чебышёва:

$$\mu(\Omega_n) \leq \frac{1}{r} \int_A f_n d\mu \leq \frac{K}{r}.$$

Так как $\Omega_n \subset \Omega_{n+1}$, то:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\Omega_n) \leq \frac{K}{r}.$$

Поскольку $\Omega \subset \bigcup \Omega_n$ для любого r , то $\mu(\Omega) = 0$.

$f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$, где $f(x)$ конечна п.в. Доопределим $f(x) = 0$ на Ω . Разобьём A на множества $A_k = \{x : f(x) \in [k-1, k)\}$. Введём простую функцию $g(x) = k$ на A_k , тогда:

$$f(x) \leq g(x) \leq f(x) + 1.$$

Рассмотрим частичные суммы $B_s = \bigcup_{k=1}^s A_k$. На B_s функции f_n, f, g равномерно ограничены:

$$\int_{B_s} g \, d\mu \leq \mu(B_s) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B_s} f_n \, d\mu \leq \mu(A) + K.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \mu(A_k)$ сходится, так как его частичные суммы ограничены, следовательно, g интегрируема. Из $f_n \leq g$ и интегрируемости g , по теореме Лебега о мажорированной сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu = \int_A f d\mu.$$



Следствие 1

Пусть $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность неотрицательных измеримых функций, для которых:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_A \psi_n(x) d\mu < \infty$$

Тогда:

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x)$ сходится почти всюду на A
2. Справедливо равенство:

$$\int_A \left(\sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x) \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_A \psi_n(x) d\mu$$

Теорема 8 (Фату)

Пусть:

- ▶ $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ — последовательность неотрицательных измеримых функций,
- ▶ $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$ на A ,
- ▶ $\int_A f_n d\mu \leq K$ для всех n .

Тогда:

$$\int_A f d\mu \leq K.$$

Доказательство.

Определим последовательность $g_n(x) = \inf_{k \geq n} f_k(x)$.

- ▶ g_n измеримы (как инфимум измеримых функций),
- ▶ $g_n \leq f_n$ п.в.,
- ▶ $\int_A g_n d\mu \leq \int_A f_n d\mu \leq K$.
- ▶ Последовательность $\{g_n\}$ **монотонно возрастает**:

$$g_n(x) \leq g_{n+1}(x) \quad \text{п.в.}$$

Из сходимости $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$ следует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) \quad \text{п.в.}$$

По теореме Леви:

$$\int_A f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\int_A g_n d\mu}_{\leq K} \leq K.$$



Интеграл Лебега на множествах бесконечной меры

Определение

Пусть A - измеримое множество с $\mu(A) = \infty$ и $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ - измеримая функция. Рассмотрим возрастающую последовательность множеств $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$:

▶ $A_n \subset A_{n+1}$ для всех $n \geq 1$

▶ $\mu(A_n) < \infty$ для всех $n \geq 1$

▶ $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$

Тогда интеграл Лебега определяется как:

$$\int_A f d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f d\mu$$

если этот предел существует и не зависит от выбора последовательности $\{A_n\}$.

- ▶ Если $f \geq 0$, то предел всегда существует (возможно $+\infty$)
- ▶ Для произвольной f интеграл существует, если хотя бы один из интегралов $\int_A f^+ d\mu$, $\int_A f^- d\mu$ конечен
- ▶ Все основные свойства интеграла (линейность, монотонность) сохраняются.

Теорема 9

Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то:

► f интегрируема по Лебегу,

►
$$\int_{[a,b]}^{\text{Риман}} f(x) dx = \int_{[a,b]}^{\text{Лебег}} f(x) d\lambda.$$

Доказательство.

Разобьём $[0,1]$ на 2^n частей: $x_k = \frac{k}{2^n}$. Определим:

$$f_n(x) = \inf_{[x_k, x_{k+1})} f(x), \quad F_n(x) = \sup_{[x_k, x_{k+1})} f(x).$$

$$f_n \leq f \leq F_n, \quad f_n \uparrow, \quad F_n \downarrow.$$

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x).$$

g и G измеримы по построению и $g \leq f \leq G$ п.в.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int g d\lambda \leq \int f d\lambda \leq \int G d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int F_n.$$

А с краев это как раз суммы Дарбу из определения интеграла Римана. □

Теорема 10 (Бэр)

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная функция. Тогда:

$$f \text{ непрерывна в } x_0 \iff M(x_0) = f(x_0) = m(x_0),$$

где:

- ▶ $M(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup\{f(x) : |x - x_0| < \delta\}$ — верхний предел,
- ▶ $m(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \inf\{f(x) : |x - x_0| < \delta\}$ — нижний предел.

Непрерывность $\Rightarrow$ равенство пределов

Доказательство.

Пусть f непрерывна в x_0 . Тогда:

- ▶ Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, такое что:

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

- ▶ Следовательно:

$$f(x_0) - \varepsilon \leq \inf_{|x-x_0|<\delta} f(x) \leq \sup_{|x-x_0|<\delta} f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon.$$

- ▶ Переходя к пределу при $\delta \rightarrow 0$:

$$f(x_0) - \varepsilon \leq m(x_0) \leq M(x_0) \leq f(x_0) + \varepsilon.$$

- ▶ Из произвольности ε : $M(x_0) = m(x_0) = f(x_0)$.

Равенство пределов $\Rightarrow$ непрерывность

Пусть $M(x_0) = m(x_0) = f(x_0)$. Тогда:

- ▶ Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что:

$$\sup_{|x-x_0|<\delta} f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon, \quad \inf_{|x-x_0|<\delta} f(x) \geq f(x_0) - \varepsilon.$$

- ▶ Значит, для всех $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$:

$$f(x_0) - \varepsilon \leq f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon.$$

- ▶ Это означает, что $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, то есть f непрерывна в x_0 . □

Теорема 11 (Критерий Лебега)

Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ **тогда и только тогда**, когда она **почти всюду непрерывна** на этом отрезке.

Пояснение

«Почти всюду» означает, что множество точек разрыва f имеет **меру Лебега** нуль.

Доказательство.

Функции g, G из доказательства Теоремы 9 в точности m, M из Теоремы Бэра, тогда:

$$\int_{[0;1]} M - m d\lambda = 0 \iff M = m \text{ п.в.}$$

